

RailTech Solutions

Itzel CASTILLO FOURNEL, Malika AMRANI, Dylan OG

ESIEE-IT (BTS - SIO), 29/10/2024

Table des matières

RailTech Solutions	1
Consignes.....	2
Contraintes.....	2
Aide	2
Contexte.....	2
L'organisation :	2
Sa problématique :	3
La solution proposée :	3
Gestion des plannings des conducteurs :	3
Gestion des disponibilités des trains :	3
Gestion des trajets :	4
Les utilisateurs :	4
Diagramme de cas d'utilisation :	4
Diagramme de classes :.....	5
Maquette des panels	5
Connexion	5
Planning	6

Consignes

- Constituer l'équipe (2 à 3)
- Inventer contexte (organisation à inventer qui travaille avec des rails et son problème)
- Quelle solution proposée ? Quelles fonctionnalités ? Qui utilise l'appli ? (3 grosses fonctionnalités)
- Créer un dépôt GitHub propre au projet

Contraintes

- Client Lourd JavaFx (application avec fenêtres)
- BDD accessible via internet
- Code en java
- Au moins deux types d'utilisateur

Aide

- Faire une maquette de l'interface

Contexte

L'organisation :

IronTrail est une grande entreprise nationale de transport ferroviaire. Elle gère un réseau ferroviaire dense et complexe, dans un pays où la demande pour les services de transport par train est en forte croissance. Avec une flotte importante de trains et un grand nombre de conducteurs, la gestion quotidienne des opérations ferroviaires devient de plus en plus complexe. Les horaires, les itinéraires et la disponibilité des conducteurs et des trains doivent être optimisés pour répondre aux besoins des passagers tout en assurant la sécurité et la fiabilité du service.

Sa problématique :

Avec l'augmentation constante de la demande pour le transport ferroviaire et la nécessité d'optimiser les opérations, IronTrail est confrontée à plusieurs défis majeurs :

Gestion des plannings des conducteurs : Il est complexe d'assurer la présence des conducteurs en fonction des besoins opérationnels et des contraintes réglementaires (temps de conduite maximum, repos obligatoire). Une mauvaise gestion peut entraîner des retards, des conflits de ressources ou une surcharge des conducteurs.

Suivi de la disponibilité des trains : IronTrail doit gérer un grand nombre de trains dont la disponibilité peut varier selon leur état (maintenance, opérationnel, en panne). Sans un suivi en temps réel, la disponibilité de la flotte pour des trajets particuliers n'est pas optimisée.

Planification et gestion des trajets : Les itinéraires peuvent nécessiter des modifications fréquentes (par exemple en cas d'incidents sur le réseau), et le personnel d'IronTrail a besoin d'un moyen rapide et fiable pour ajuster les arrêts et créer de nouveaux trajets.

La solution proposée :

Notre solution, MyEasyTrain, est une application desktop développée spécifiquement pour répondre aux besoins d'IronTrail en matière de gestion ferroviaire. Cette solution se focalise sur trois fonctionnalités principales, chacune conçue pour répondre aux défis identifiés :

Gestion des plannings des conducteurs :

- Consultation et modification des plannings de chaque conducteur.
- Système d'alerte en cas de modifications de dernière minute.

Gestion des disponibilités des trains :

- Visualisation de la disponibilité et de l'état de chaque train en temps réel.
- Alertes pour la maintenance préventive ou pour les interventions d'urgence sur les trains.

Gestion des trajets :

- Création de nouveaux trajets.
- Modification des trajets en fonction des conditions opérationnelles.

Les utilisateurs :

Ce logiciel de gestion interne, nommé MyEasyTrain, sera destiné aux :

- **Gestionnaires d'opérations ferroviaires** (Responsable qui supervise l'ensemble des opérations ferroviaires, planifie les trajets et gère les plannings des conducteurs et la disponibilité des trains.)
- **Equipes de maintenance** (Responsable de la gestion de l'entretien des trains et de l'infrastructure ferroviaire)
- **Conducteurs de train**
- **Administrateurs**

Diagramme de cas d'utilisation :

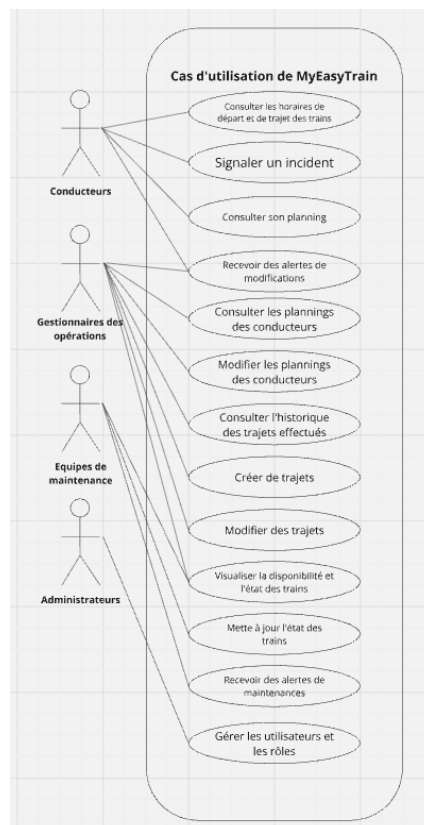
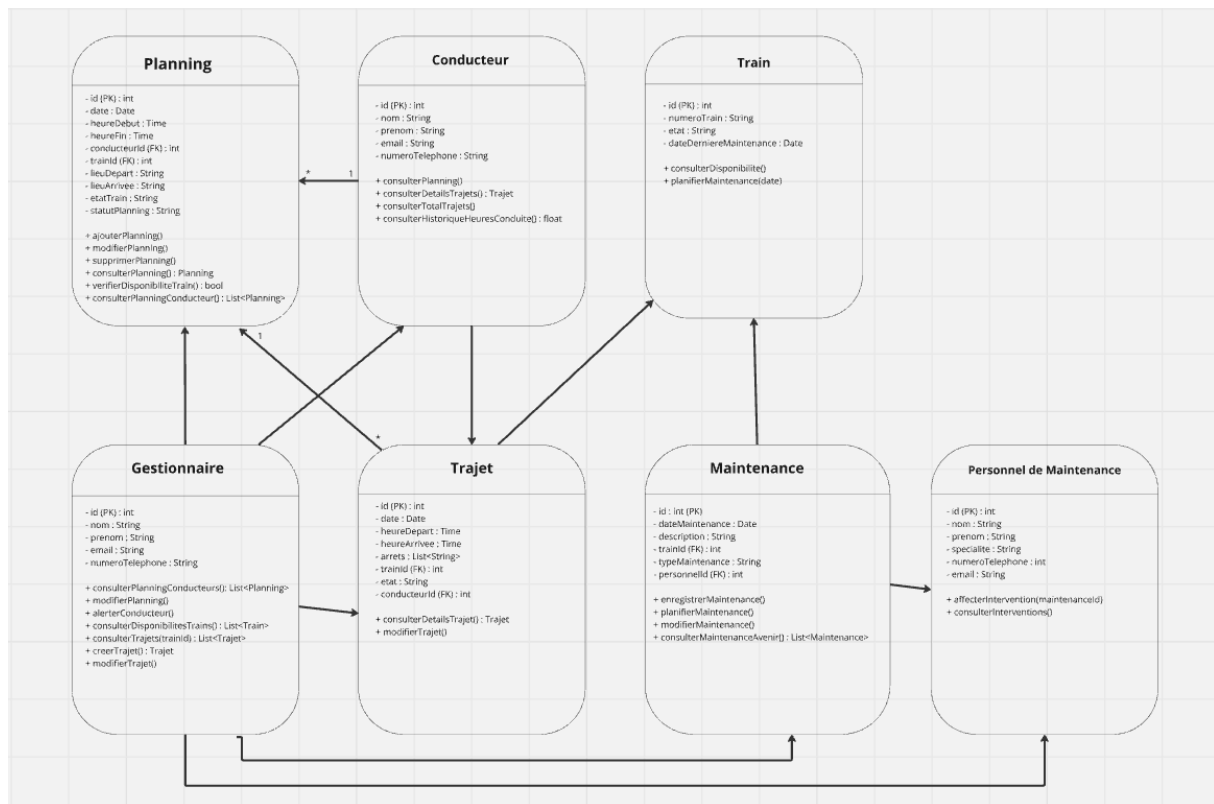


Diagramme de classes :



Maquette des panels

Connexion

Connectez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

Se connecter

Retrouver le reste de la maquette :

<https://www.figma.com/design/VoZ9hoLgMhSKKnDiUNAbf7/Untitled?node-id=0-1&node-type=canvas&t=fTqrj4DHJ1HgbMkp-0>

Planning

Retrouver le planning :

<https://malika-amrani.atlassian.net/jira/core/projects/GDP/timeline>